Instrucciones para todos los equipos

Siete equipos, siete empresas ficticias. Cada una tiene su propia base de datos, que se genera por código en el notebook de tu equipo.

Equipo	Empresa	Pregunta oficial
1	Rutas del Plata	¿Cómo recuperamos la ocupación que cayó en el último trimestre?
2	Vitalia Gimnasios	¿Por qué suben las bajas de socios en el primer trimestre de 2025?
3	Sabor Express	¿La suscripción Express+ hace que los clientes gasten más?
4	EduNova	¿Qué cursos funcionan mejor? (ranking por tasa de finalización)
5	Casa Ceibo	¿Conviene bajar las tarifas en los meses bajos para llenar el hotel?
6	Norte Seguro	¿Por qué cayó la renovación de pólizas en el segundo semestre?
7	Luz del Valle	¿Cuánto nos cuesta la mora y a quién conviene contactar primero?

CÓMO SE TRABAJA

Del SQL al análisis, en un notebook

Abrí tu notebook

El de la empresa de tu equipo

Generá la base

Corré las celdas: la base se crea sola

Consultá y analizá

SQL, estadística, limpieza y proceso

Armá el dashboard

Exportá a Superset o graficá acá

Completá y entregá

La bitácora y la recomendación

LOS DATOS NO SON PERFECTOS

Traen los problemas de un dato real. Encontrarlos y decidir qué hacer con cada uno es parte de la evidencia.

QUÉ SE EVALÚA

El razonamiento, la trazabilidad y la comunicación. No la velocidad con una herramienta.

Equipos de 3 o 4 personas. Herramientas libres: SQL, Python o planilla; dashboard en Superset u otra del curso.

QUÉ SE ENTREGA

Cinco entregables

#	Entregable	Qué tiene	Formato
1	Notebook reproducible	Las consultas SQL, la limpieza y el análisis. Corre de punta a punta después de reiniciar el kernel	El notebook de tu equipo
2	Bitácora	Pregunta y premisa, definición de cada KPI, hechos, inferencias, resultados que contradicen la hipótesis, recomendación y límites	Sección 8 del notebook
3	Dashboard principal	De 4 a 6 gráficos, uno por pregunta, con un orden de lectura y las definiciones a la vista	Superset, o gráficos del notebook
4	Recomendación	Un insight relevante, una limitación y una acción o siguiente análisis proporcional a la evidencia	Una página
5	Presentación	Problema, evidencia, límites y recomendación	4 minutos y 2 de preguntas

QUÉ RECORRE EL TRABAJO

Todo el programa

Módulo	Qué se evidencia	En el notebook
2 · SQL y PL/SQL	Tres consultas con JOIN y un control de integridad entre tablas	Sección 2
3 · Estadística	Media, mediana, dispersión y distribución de la variable principal, y cuál conviene usar	Sección 3
4 · Python	Limpieza documentada: qué se encontró, qué se hizo y cuántas filas afectó	Sección 4
5 · Proceso de análisis	Verificación de la premisa de la pregunta y al menos dos variables nuevas	Sección 5
6 · Superset	Un dashboard de 4 a 6 gráficos, con orden de lectura y definiciones	Sección 6
7 · Analítica de negocio	KPIs con denominador, una segmentación, un insight y una recomendación	Sección 7

El módulo 1 (rol del analista y pensamiento analítico) se evidencia en la pregunta, la decisión y la premisa.

Cuatro dimensiones, cuatro niveles

Dimensión	Insuficiente	Inicial	Sólido	Defendible
Problema	No hay pregunta, o es un deseo («mejorar las ventas»)	Hay pregunta, pero no la decisión ni quién la toma	Pregunta verificable y decisión esperada, con responsable	Además verifica la premisa y declara qué queda fuera de alcance
Evidencia	Muestra datos sin analizar, o las cuentas no cierran	KPIs sin denominador, o sin una referencia para comparar	KPIs y segmentos con razón analítica; hechos separados de inferencias; un insight y una limitación	Además muestra los resultados que contradicen su hipótesis y los explica; no promete causalidad

El objetivo es llegar a Sólido en todas las dimensiones y a Defendible en al menos una.

Cuatro dimensiones, cuatro niveles

Dimensión	Insuficiente	Inicial	Sólido	Defendible
Trazabilidad	No se puede repetir el análisis	Hay pasos, pero faltan fuente, universo, período o regla de cálculo	El notebook corre de punta a punta, la limpieza está anotada y cada número se puede rehacer	Además documenta lo que descartó; otra persona obtiene los mismos números
Comunicación	Gráficos sin una decisión detrás; mucho texto	Gráficos claros, pero el mensaje se pierde	Un mensaje por gráfico; recomendación proporcional a la evidencia; responde sin inventar datos	Además incorpora el feedback con un cambio concreto y justificable

El objetivo es llegar a Sólido en todas las dimensiones y a Defendible en al menos una.

4 minutos y 2 de preguntas

El problema y la decisión

45 segundos

→

La evidencia

2 minutos

→

Los límites

45 segundos

→

La recomendación

30 segundos

EL PANEL

Con siete equipos se arman dos paneles. Pregunta por el método y por el negocio. Si no sabés algo, decilo: nunca inventes un dato para responder una objeción.

LA DEVOLUCIÓN ESCRITA

- Una fortaleza
- Una brecha prioritaria
- Una mejora que se pueda verificar

Después del feedback, cada equipo cambia una conclusión, una evidencia o un gráfico y deja a mano la versión de antes y la de después.

Rutas del Plata

EL CASO

Rutas del Plata sale todos los días de Buenos Aires hacia ocho ciudades. Vende pasajes por una app, en boletería y a través de agencias. Dirección ve que la ocupación «se cayó» y quiere un plan de recuperación.

LA PREGUNTA OFICIAL

¿Cómo recuperamos la ocupación que cayó en el último trimestre?

DECISIÓN QUE HABILITA

Dónde reforzar la acción comercial y qué canal priorizar.

LOS DATOS

Se generan en el notebook de tu equipo.

Tabla	Filas
rutas	8
viajes	2.920
reservas	62.650

ANTES DE ANALIZAR

Verificá si los datos sostienen la premisa de la pregunta. A veces no la sostienen, y decirlo es un hallazgo.

Rutas del Plata

Qué	Qué tenés que resolver en tu caso
2 · SQL	(1) La ocupación por trimestre y por ruta (JOIN de viajes con rutas). (2) La tasa de no-show y el ingreso por canal (JOIN de reservas con viajes). (3) Un control de integridad: ¿los asientos vendidos de cada viaje coinciden con la suma de sus reservas?
3 · Estadística	Para la variable principal (demora_min): media, mediana, dispersión y distribución. Decidí cuál resume mejor y por qué.
5 · Variables nuevas	Al menos dos, por ejemplo: mes o trimestre, turno, día de la semana, ocupación del viaje, ingreso por reserva.
7 · KPIs	Con su denominador: ocupación (asientos vendidos sobre asientos totales de los viajes realizados), ingreso por asiento, tasa de no-show y puntualidad.
7 · Segmentación	Por ejemplo: ruta, canal, turno y trimestre.
Siempre	Verificar la premisa, anotar cada problema de calidad que encuentres y cerrar con una recomendación proporcional a la evidencia.

Vitalia Gimnasios

EL CASO

Vitalia tiene seis sedes y tres planes. En enero de 2025 lanzó una promoción de verano. Dirección ve que las bajas subieron en el primer trimestre y sospecha de la calidad del servicio.

LA PREGUNTA OFICIAL

¿Por qué suben las bajas de socios en el primer trimestre de 2025?

DECISIÓN QUE HABILITA

Si hay que cambiar el servicio, la captación o el seguimiento de socios nuevos.

LOS DATOS

Se generan en el notebook de tu equipo.

Tabla	Filas
sedes	6
socios	4.850
asistencias_mensuales	50.954
pagos	50.954

ANTES DE ANALIZAR

Verificá si los datos sostienen la premisa de la pregunta. A veces no la sostienen, y decirlo es un hallazgo.

Vitalia Gimnasios

Qué	Qué tenés que resolver en tu caso
2 · SQL	(1) La baja mensual por trimestre (socios y su fecha_baja). (2) La baja a 90 días por plan y canal de alta. (3) Un control de integridad: ¿hay fechas de baja anteriores a la fecha de alta?
3 · Estadística	Para la variable principal (visitas (visitas por mes)): media, mediana, dispersión y distribución. Decidí cuál resume mejor y por qué.
5 · Variables nuevas	Al menos dos, por ejemplo: meses de antigüedad, visitas del primer mes, impago previo, cohorte de alta.
7 · KPIs	Con su denominador: tasa de baja mensual (bajas del mes sobre socios activos al inicio), baja a 90 días por cohorte, visitas por socio e impagos.
7 · Segmentación	Por ejemplo: plan, canal de alta, cohorte de alta y sede.
Siempre	Verificar la premisa, anotar cada problema de calidad que encuentres y cerrar con una recomendación proporcional a la evidencia.

Sabor Express

EL CASO

Sabor Express lanzó «Express+», una suscripción con envío sin cargo. El equipo comercial muestra que quienes se suscribieron gastan mucho más que el resto y quiere ampliar la campaña.

LA PREGUNTA OFICIAL

¿La suscripción Express+ hace que los clientes gasten más?

DECISIÓN QUE HABILITA

Si conviene invertir más en la campaña de suscripción.

LOS DATOS

Se generan en el notebook de tu equipo.

Tabla	Filas
clientes	4.000
restaurantes	120
pedidos	47.190

ANTES DE ANALIZAR

Verificá si los datos sostienen la premisa de la pregunta. A veces no la sostienen, y decirlo es un hallazgo.

Sabor Express

Qué	Qué tenés que resolver en tu caso
2 · SQL	(1) El gasto anual por cliente según si está suscripto (JOIN de pedidos con clientes). (2) Los pedidos de cada suscriptor antes y después de su fecha_suscripcion. (3) Los reclamos según el tiempo de entrega.
3 · Estadística	Para la variable principal (tiempo_entrega_min): media, mediana, dispersión y distribución. Decidí cuál resume mejor y por qué.
5 · Variables nuevas	Al menos dos, por ejemplo: fecha del pedido, hora del día, antes o después de suscribirse, gasto previo del cliente.
7 · KPIs	Con su denominador: gasto por cliente, ticket medio, pedidos por mes, tiempo de entrega, tasa de reclamos y propina.
7 · Segmentación	Por ejemplo: suscriptores contra no suscriptores, zona, hora y medio de pago.
Siempre	Verificar la premisa, anotar cada problema de calidad que encuentres y cerrar con una recomendación proporcional a la evidencia.

EduNova

EL CASO

EduNova vende treinta cursos en cinco áreas, en formato grabado o con mentoría. El equipo de contenidos quiere duplicar la inversión en los cursos «que mejor funcionan».

LA PREGUNTA OFICIAL

¿Qué cursos funcionan mejor? (ranking por tasa de finalización)

DECISIÓN QUE HABILITA

En qué cursos invertir en actualización y promoción.

LOS DATOS

Se generan en el notebook de tu equipo.

Tabla	Filas
cursos	30
alumnos	5.000
inscripciones	14.005

ANTES DE ANALIZAR

Verificá si los datos sostienen la premisa de la pregunta. A veces no la sostienen, y decirlo es un hallazgo.

EduNova

Qué	Qué tenés que resolver en tu caso
2 · SQL	(1) La finalización por curso (JOIN de inscripciones con cursos). (2) La finalización por curso y por formato. (3) Los reembolsos por origen del alumno (JOIN con alumnos).
3 · Estadística	Para la variable principal (progreso_pct): media, mediana, dispersión y distribución. Decidí cuál resume mejor y por qué.
5 · Variables nuevas	Al menos dos, por ejemplo: formato, origen del alumno, mes de inscripción, descuento aplicado.
7 · KPIs	Con su denominador: tasa de finalización (completadas sobre completadas más abandonadas), reembolsos, nota final, ingreso por inscripción.
7 · Segmentación	Por ejemplo: curso, formato, origen del alumno y área.
Siempre	Verificar la premisa, anotar cada problema de calidad que encuentres y cerrar con una recomendación proporcional a la evidencia.

Casa Ceibo

EL CASO

Casa Ceibo tiene 24 habitaciones y vende por su web, por plataformas (OTA) y por agencias. En mayo y junio ofreció una tarifa promocional del 20 %. La gerencia quiere extender los descuentos a todos los meses bajos.

LA PREGUNTA OFICIAL

¿Conviene bajar las tarifas en los meses bajos para llenar el hotel?

DECISIÓN QUE HABILITA

Si se extiende, se ajusta o se retira la tarifa promocional.

LOS DATOS

Se generan en el notebook de tu equipo.

Tabla	Filas
habitaciones	24
reservas	1.925
resenas	829

ANTES DE ANALIZAR

Verificá si los datos sostienen la premisa de la pregunta. A veces no la sostienen, y decirlo es un hallazgo.

Casa Ceibo

Qué	Qué tenés que resolver en tu caso
2 · SQL	(1) La ocupación diaria o mensual: hay que repartir las noches de cada reserva (una CTE recursiva o una tabla de fechas). (2) La cancelación y el ingreso neto por canal. (3) El RevPAR por mes.
3 · Estadística	Para la variable principal (tarifa_noche): media, mediana, dispersión y distribución. Decidí cuál resume mejor y por qué.
5 · Variables nuevas	Al menos dos, por ejemplo: estacionalidad, anticipación de la reserva, noches ocupadas, ingreso neto de comisión.
7 · KPIs	Con su denominador: ocupación (noches ocupadas sobre noches disponibles), tarifa media por noche (ADR), ingreso por habitación disponible (RevPAR), cancelación por canal e ingreso neto de comisión.
7 · Segmentación	Por ejemplo: canal, tipo de habitación y mes.
Siempre	Verificar la premisa, anotar cada problema de calidad que encuentres y cerrar con una recomendación proporcional a la evidencia.

Norte Seguro

EL CASO

Norte Seguro vende seguros por brokers, agencias y su web. En el segundo semestre de 2025 aplicó aumentos en las renovaciones. Dirección ve que la renovación cayó y quiere saber por qué.

LA PREGUNTA OFICIAL

¿Por qué cayó la renovación de pólizas en el segundo semestre?

DECISIÓN QUE HABILITA

Qué política de aumentos y qué canal priorizar en las renovaciones.

LOS DATOS

Se generan en el notebook de tu equipo.

Tabla	Filas
clientes	5.000
polizas	6.309
siniestros	1.472

ANTES DE ANALIZAR

Verificá si los datos sostienen la premisa de la pregunta. A veces no la sostienen, y decirlo es un hallazgo.

Norte Seguro

Qué	Qué tenés que resolver en tu caso
2 · SQL	(1) La renovación por semestre y por canal (polizas). (2) La siniestralidad por producto y por tramo de edad (JOIN de siniestros, polizas y clientes). (3) Un control de integridad: ¿hay siniestros anteriores al inicio de la póliza?
3 · Estadística	Para la variable principal (monto_reclamado): media, mediana, dispersión y distribución. Decidí cuál resume mejor y por qué.
5 · Variables nuevas	Al menos dos, por ejemplo: semestre de vencimiento, edad del cliente, aumento ofrecido, producto.
7 · KPIs	Con su denominador: tasa de renovación, siniestralidad (monto pagado sobre prima), frecuencia de siniestros, días de resolución.
7 · Segmentación	Por ejemplo: canal, producto, edad y semestre.
Siempre	Verificar la premisa, anotar cada problema de calidad que encuentres y cerrar con una recomendación proporcional a la evidencia.

Luz del Valle

EL CASO

Luz del Valle factura todos los meses a 3.000 usuarios en diez barrios. Parte de las facturas termina en mora y la cooperativa quiere salir a cobrar sin perjudicar a quienes tienen dificultades.

LA PREGUNTA OFICIAL

¿Cuánto nos cuesta la mora y a quién conviene contactar primero?

DECISIÓN QUE HABILITA

A qué usuarios y barrios dirigir la gestión de cobranza, y qué prevenir.

LOS DATOS

Se generan en el notebook de tu equipo.

Tabla	Filas
usuarios	3.000
consumos	36.000
facturas	36.075
reclamos	1.087

ANTES DE ANALIZAR

Verificá si los datos sostienen la premisa de la pregunta. A veces no la sostienen, y decirlo es un hallazgo.

Luz del Valle

Qué	Qué tenés que resolver en tu caso
2 · SQL	(1) La mora por barrio y su peso en lo facturado (JOIN de facturas con usuarios). (2) La mora según el salto de la factura contra el mes anterior (una función de ventana). (3) Un control de integridad: ¿hay facturas de usuarios que no existen?
3 · Estadística	Para la variable principal (kwh): media, mediana, dispersión y distribución. Decidí cuál resume mejor y por qué.
5 · Variables nuevas	Al menos dos, por ejemplo: variación de la factura contra el mes anterior, estación del año, reclamos previos, antigüedad del usuario.
7 · KPIs	Con su denominador: tasa de mora, importe en mora, consumo por usuario, reclamos de facturación, concentración por barrio.
7 · Segmentación	Por ejemplo: barrio, tipo de usuario, tarifa social y mes.
Siempre	Verificar la premisa, anotar cada problema de calidad que encuentres y cerrar con una recomendación proporcional a la evidencia.

PARA EL PANEL

Feedback y plan de 30 días

Dimensión	Lo que vimos	Una pregunta para el equipo
Problema		
Evidencia		
Trazabilidad		
Comunicación		

MEJORA PRIORIZADA

Una fortaleza, una brecha y una mejora verificable.

PLAN PERSONAL DE 30 DÍAS

Qué voy a practicar · qué voy a construir o leer · a quién le voy a mostrar mi trabajo.

ANTES DE ENTREGAR

Lista de control

- ☐ Reinicié el kernel y corrí todo el notebook de punta a punta.
- ☐ Mi pregunta termina en una decisión y nombra quién la toma.
- ☐ Verifiqué la premisa de la pregunta.
- ☐ Cada KPI declara fórmula, universo, período y tratamiento de estados.
- ☐ Ningún porcentaje se muestra sin decir sobre cuántos casos.
- ☐ La limpieza está anotada: qué encontré, qué hice y cuántas filas afectó.
- ☐ Los hechos están separados de las inferencias y no prometo causalidad.
- ☐ Mostré al menos un resultado que no me conviene y lo expliqué.
- ☐ Hay una limitación y un siguiente análisis.